UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

TECNOLOGÍAS, HERRAMIENTAS Y REFERENCIAS

PlanifiCPU · Sistemas Operativos · Grupo G11 · 2026

Equipo: David Zambrano, Daniel Pérez, Axel Salgado

1. Relación de tecnologías y herramientas

Tecnología / herramienta	Versión	Uso en el proyecto	Justificación
Python	3.12+ (probado en 3.14.6)	Lenguaje de toda la aplicación.	Visto en la carrera, sintaxis clara para expresar los algoritmos, librería estándar amplia.
Tkinter / ttk	Tk 8.6 (incluido)	Interfaz gráfica de escritorio.	Viene con Python, no requiere instalación y funciona en Windows 10/11.
Matplotlib	3.8+ (probado en 3.11.2)	Diagrama de Gantt y gráfica comparativa.	Librería estándar de gráficas; permite exportar el Gantt a PNG.
SQLite	3 (probado en 3.50.4)	Base de datos local de escenarios e historial.	Un solo archivo, sin servidor ni usuarios.
csv y unittest	Librería estándar	Archivos CSV y pruebas automáticas.	Sin dependencias externas.
Git y GitHub	Git 2.54	Control de versiones y repositorio público.	Centraliza el desarrollo y evidencia los avances del equipo.
Visual Studio Code	Actual	Editor de código.	Ligero, con soporte para Python y Git.
HTML/CSS + Chrome	Actual	Elaboración de diagramas y documentos PDF.	Diagramas versionables como texto y exportables a PNG/PDF.
Microsoft Word	Microsoft 365	Documento técnico en formato APA 7.	Plantilla institucional de la universidad.
Windows 10/11	64 bits	Sistema operativo de desarrollo y ejecución.	Sistema de los equipos de estudiantes y docente.

2. Dependencias del proyecto

La única dependencia externa es `matplotlib>=3.8` (archivo `requirements.txt`). Tkinter, sqlite3, csv y unittest hacen parte de la librería estándar de Python.

3. Referencias bibliográficas y fuentes técnicas consultadas

Silberschatz, A., Galvin, P. B. y Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10.ª ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). *Modern operating systems* (4.ª ed.). Pearson.

Stallings, W. (2018). *Operating systems: Internals and design principles* (9.ª ed.). Pearson.

Python Software Foundation. (2026). *tkinter: Python interface to Tcl/Tk*. https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

Python Software Foundation. (2026). *sqlite3: DB-API 2.0 interface for SQLite databases*. https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html

Matplotlib Development Team. (2026). *Matplotlib: Visualization with Python*. https://matplotlib.org/

SQLite Consortium. (2026). *SQLite documentation*. https://www.sqlite.org/docs.html

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2